

预算 Pacing 的优化理论： 从单广告主闭式解到广告市场均衡

Robert Hou

2026 年 6 月

Abstract

本文从第一性原理出发，完整推导在线广告中**预算 pacing** (budget pacing) 的优化理论。我们从一个广告主的随机花费目标函数出发，严格地推导其在流体极限 (fluid limit) 下的闭式最优策略，并揭示 pacing 乘子 (pacing multiplier) 的本质——它是预算约束的**拉格朗日对偶变量** (影子价格)。随后我们将模型扩展到多广告主、引入平台收益，得到一个双边市场，并说明系统的稳态是一个**竞争均衡** (competitive equilibrium)，其中广告主之间的博弈对应**纳什/pacing 均衡**，平台作为机制设计者构成 Stackelberg 结构。最后我们统一三个视角——随机动态规划、强化学习/随机逼近、以及 PI 反馈控制——并刻画闭式解存在的边界。

Contents

1 引言：广告系统作为约束优化	1
2 两个被混淆的概念：Cap 与 Pacing	1
3 单广告主建模	2
3.1 eCPM 与计费	2
3.2 决策与符号	2
4 离线最优：背包与对偶变量	2
4.1 背包形式	2
4.2 贪心最优与阈值	3
5 完整随机目标函数	3
6 方差展开与流体近似	4
6.1 单步方差	4
6.2 大数吃小数：丢掉方差项	4
7 求导、一阶条件与闭式解	4
7.1 一阶条件	4
7.2 相邻相减	5
7.3 反解 pacing 乘子	5
7.4 显式形式：logistic 赢率	5
8 多广告主与平台：双边市场	5
8.1 形式化	5
8.2 何时可解耦	6
9 均衡：纳什、竞争均衡、Stackelberg	6

10 三视角统一：DP、RL、PI 控制	7
10.1 在线 PI 控制律	7
10.2 闭式解的可解性边界	7
11 结语	8

1 引言：广告系统作为约束优化

搜索、推荐、广告在数学上是同一类问题：在一个巨大的候选空间上做约束优化。工程上之所以拆成 retrieval → ranking 的多级流水线，是因为对全库做精确的 $\arg \max$ 不可行——召回（retrieval）把候选空间从十亿压到千级，精排（ranking）在小空间内逼近最优分配。

统一视角。 三个系统都是“候选空间上的约束优化”，retrieval-ranking 流水线是它的分层近似解：

- **搜索：**目标 = 最大化本次 query 的用户满足度；约束主要是相关性。
- **推荐：**目标 = 最大化留存/时长。
- **广告：**目标 = 平台收益，受每个广告主的预算约束，且多主体在同一拍卖中博弈。

广告比搜索多出的，正是**预算约束**（对偶变量 = pacing 乘子）与**拍卖博弈**（市场均衡）这两层。搜索是广告去掉预算与拍卖后的特例。

本文聚焦广告这一最复杂的情形，并把推导一路做到底。

2 两个被混淆的概念：Cap 与 Pacing

Budget Cap（预算上限）—— 正确性约束（硬）。 实际花费不得显著超过预算。违反 = 多扣广告主的钱 = 财务/法务事故。它的 SLA 是有界超支（bounded overspend），不是零超支。

Pacing（节奏控制）—— 优化目标（软）。 在一天之内把预算平滑地、按节奏花出去，使其落在高价值时段而非凌晨的低质流量上。Pacing 失败 = 钱花得不划算，但**不会超支**（超支是 cap 的事）。它的 SLA 是统计型的（大部分时间贴近目标曲线）。

二者的失败模式是一对：**超支**（overspend，顶破上界）与 **under-delivery**（预算没花完，机会窗口过期蒸发）。防超支留 buffer 会推高 under-delivery，二者此消彼长。本文的优化理论刻画的是 **pacing**（软目标）；cap 由独立的硬层（本地配额自停）保证，不在本文优化框架内。

3 单广告主建模

3.1 eCPM 与计费

一次曝光机会到来时，对候选广告现算其**等效千次曝光价值 eCPM**：

$$\text{eCPM} = 1000 \times \underbrace{\text{bid} \times p(\text{转化})}_{\text{单次曝光等价值 } v},$$

其中 $p(\text{转化}) = p_{\text{CTR}} \cdot p_{\text{CVR}}$ 由模型预估。在排序中那个常数 1000 可约去，故记单次曝光价值

$$v = \text{bid} \cdot p_{\text{CTR}} \cdot p_{\text{CVR}}.$$

在 oCPM 下，计费事件是**曝光**（高频），但出价挂在**转化**上——平台为自身 eCPM 最大化必然把曝光投给高转化用户，从而（在 p 校准良好时）与广告主激励对齐。

3.2 决策与符号

将一天 $[0, T]$ 离散成窗口 $k = 1, \dots, K$ ，每个窗口长 Δt 。

符号	含义
B	日预算
$S^*(t), S_k^*$	目标累计花费曲线（历史数据估计）
$S(t), S_k$	实际累计花费
$\mu_k \geq 0$	pacing 乘子（决策变量，乘在出价上）
N_k	第 k 窗口曝光到达率（次/秒）
$M_k = N_k \Delta t$	第 k 窗口的曝光机会数
v_k	曝光价值 eCPM
c_k	赢得一次曝光时的扣费
p_k	该窗口的赢率 $= P(\mu_k v_k > \text{auction}_k)$

投放规则：广告以 paced 出价 $\mu_k v_k$ 参与拍卖，胜出则展示并计费。 μ 越大，竞争力越强，花得越快。

4 离线最优：背包与对偶变量

4.1 背包形式

上帝视角下（已知全天所有机会），广告主要在预算内最大化拿到的总价值：

$$\max_{x_i \in \{0,1\}} \sum_{i=1}^N v_i x_i \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^N c_i x_i \leq B.$$

这形式上是 0/1 背包（NP-hard）。但在广告场景，单次成本相对预算**无穷小**（ $c_i/B \sim 10^{-7}$ ）、机会数**无穷多**，整数性间隙塌缩。

命题 1 (整数松弛间隙). 设 LP 松弛 $x_i \in [0, 1]$ ，则

$$0 \leq \text{OPT}_{\text{LP}} - \text{OPT}_{\text{IP}} \leq v_{\max}.$$

证明思路. 将约束标准化引入松弛变量：预算松弛 s_0 、上界松弛 $x_i + s_i = 1$ 。变量数 $2N+1$ ，等式约束 $N+1$ 。在基本可行解（BFS）处，非基变量为 0，基变量恰 $N+1$ 个。一个分数 $x_k \in (0, 1)$ 需 x_k 与 s_k 同时入基（占两个基位）；预算耗尽时 $s_0 = 0$ 非基，数得基位约束下**至多一个分数变量**。将该分数变量向下取整得整数可行解，损失 $< v_k \leq v_{\max}$ 。□ □

由于 $v_{\max}/\text{OPT} \sim 10^{-7}$ ，可放心地把问题当作连续（分数背包）求解。

4.2 贪心最优与阈值

命题 2 (v/c 贪心最优). 分数背包的最优解是：按性价比 v_i/c_i 降序投入，直到预算耗尽；恰有一个临界物品被切分。

交换论证. 反证。若最优解 x^* 中存在 a, b 满足 $\frac{v_a}{c_a} > \frac{v_b}{c_b}$ ，但 $x_a^* < 1$ 而 $x_b^* > 0$ 。从 b 抽出预算 δ 转投 a ：花费守恒，价值变化 $\delta(\frac{v_a}{c_a} - \frac{v_b}{c_b}) > 0$ ，严格变好，矛盾。故最优解必为性价比降序填满。□ □

等价地，存在阈值 λ 使最优策略为

$$\text{投 } i \iff \frac{v_i}{c_i} \geq \lambda, \quad \lambda \text{ 选得使花费恰为 } B.$$

该 λ 正是临界物品的性价比 v_k/c_k 。

核心结论。 该阈值 λ 是预算约束的拉格朗日对偶变量，即预算的影子价格 (shadow price) —— “每多花一块钱的机会成本”。引入拉格朗日量

$$\mathcal{L} = \sum_i v_i x_i - \lambda \left(\sum_i c_i x_i - B \right),$$

单次最优决策化为 $v_i - \lambda c_i > 0$ 即投。在单纯形法中， $\lambda^\top = c_B^\top B^{-1}$ 由换基隐式给出；在单资源背包下它标量塌缩为 $\lambda = v_k/c_k$ 。pacing 乘子 μ 就是这个 λ 的实时体现：预算紧 $\Rightarrow \lambda$ 大 $\Rightarrow$ 压低准入；预算松 $\Rightarrow \lambda$ 小 $\Rightarrow$ 放开。

离线 λ 需要上帝视角；在线时未来未知， λ 必须实时估计。这把问题从静态优化变成了在线控制——本文余下部分的主线。

5 完整随机目标函数

实际系统中花费是随机的。我们以归一化偏离度量 pacing 质量（绝对偏离不可比：偏 \$100 对 \$200 与 \$2M 的预算意义天差地别），目标为：

$$\min_{\{\mu_k\}} \sum_n \frac{1}{(S_n^*)^2} \mathbb{E}[(S_n - S_n^*)^2] \quad \text{s.t.} \quad S_T \leq B, \mu_k \geq 0.$$

用偏差-方差分解：

$$\mathbb{E}[(S_n - S_n^*)^2] = \underbrace{(\mathbb{E}[S_n] - S_n^*)^2}_{\text{bias}^2 \text{ } (\mu \text{ 可控})} + \underbrace{\text{Var}(S_n)}_{\text{随机地板 } (\mu \text{ 不可控})}.$$

控制器只能压 bias^2 ； $\text{Var}(S_n)$ 来自拍卖/流量的固有随机，是 μ 压不掉的地板。这解释了为何 pacing 永远贴不死曲线：即使期望完美对齐，方差仍使 S_n 抖动。

期望累计花费：

$$\mathbb{E}[S_n] = \sum_{k=1}^n N_k \Delta t p_k c_k, \quad p_k = P(\mu_{k-1} v_k > \text{auction}_k).$$

6 方差展开与流体近似

6.1 单步方差

第 k 窗口花费 $\Delta S_k = \sum_{m=1}^{M_k} c_{k,m} \mathbb{1}_{k,m}$ ，含两层随机：是否中标 $\mathbb{1}_{k,m}$ （伯努利）与中标扣费 $c_{k,m}$ 。

假设 1 (一价简化)。赢则扣自身相关的确定值 c_k (first-price / 已知扣费)，消去二价次高价的随机性。历史上广告计费先有一价，后因博弈不稳引入 GSP；此处取一价以求闭式。

假设 2 (窗口内独立同分布)。小窗口内各次曝光独立、赢率 p_k 近似不变。

于是 $\sum_m \mathbb{1}_{k,m} \sim \text{Binomial}(M_k, p_k)$,

$$\text{Var}(\Delta S_k) = c_k^2 \cdot M_k p_k (1 - p_k) = c_k^2 N_k \Delta t p_k (1 - p_k).$$

跨窗口独立, 故 $\text{Var}(S_n) = \sum_{k \leq n} c_k^2 N_k \Delta t p_k (1 - p_k)$ 。

6.2 大数吃小数：丢掉方差项

并排比较均值项与方差项的每一项：

$$\underbrace{N_k \Delta t c_k p_k}_{A_n \text{ 每项}} \quad \text{vs} \quad \underbrace{N_k \Delta t c_k^2 p_k (1 - p_k)}_{V_n \text{ 每项}}.$$

方差项多一个 c_k 因子 ($c_k \sim 0.006$) 且只是 M_k 的一次和, 而 bias 项是 M_k 的平方。变异系数

$$\frac{\text{Std}(\Delta S_k)}{\mathbb{E}[\Delta S_k]} = \sqrt{\frac{1 - p_k}{M_k p_k}} \xrightarrow{M_k \rightarrow \infty} 0.$$

流体近似不是硬塞的假设, 而是量级的必然: 流量 $M_k = N_k \Delta t$ 巨大 (头部每窗口上万次曝光), 相对方差以 $1/M_k$ 衰减。故 V_n 相对 bias 项可忽略, 丢弃:

$$\min_{\{\mu_k\}} \sum_n \frac{1}{(S_n^*)^2} (A_n - S_n^*)^2, \quad A_n = \sum_{k \leq n} N_k \Delta t c_k p_k.$$

7 求导、一阶条件与闭式解

7.1 一阶条件

记 $J = \sum_n \frac{1}{(S_n^*)^2} (A_n - S_n^*)^2$ 。 μ_k 仅出现在 p_k , 而 p_k 出现在所有 $n \geq k$ 的 A_n 中:

$$\frac{\partial J}{\partial \mu_k} = N_k \Delta t c_k \frac{\partial p_k}{\partial \mu_k} \cdot \sum_{n \geq k} \frac{2(A_n - S_n^*)}{(S_n^*)^2} \stackrel{!}{=} 0.$$

因 $N_k \Delta t c_k \neq 0$ 且赢率对 μ 单调 ($\partial p_k / \partial \mu_k \neq 0$), 必有

$$\sum_{n \geq k} \frac{A_n - S_n^*}{(S_n^*)^2} = 0 \quad \forall k.$$

7.2 相邻相减

对 k 与 $k+1$ 两式相减, 只剩 $n = k$ 项:

$$\frac{A_k - S_k^*}{(S_k^*)^2} = 0 \quad \implies \quad \boxed{A_k = S_k^* \quad \forall k.}$$

转折点。 流体近似下, 最优 pacing 就是让期望累计花费逐点等于目标曲线——不是“尽量贴”, 是“完全贴” (方差被大数吃掉后, 平方和的最小值为 0, 当且仅当每项归零)。

再对 $A_k = S_k^*$ 相邻相减一次, 得速率方程:

$$N_k \Delta t c_k p_k = S_k^* - S_{k-1}^* = \Delta S_k^* \quad \implies \quad p_k = \frac{\Delta S_k^*}{N_k \Delta t c_k}.$$

连续极限即 $N(t) P(\mu(t)) \bar{c}(t) = \dot{S}^*(t)$ ——“期望花费速率 = 目标速率”。

7.3 反解 pacing 乘子

设对手出价 (auction) 的 CDF 为 F ，则赢率 $p_k = P(\text{auction}_k < \mu_k v_k) = F(\mu_k v_k)$ 。反解：

$$\mu_k = \frac{1}{v_k} F^{-1}\left(\frac{\Delta S_k^*}{N_k \Delta t c_k}\right).$$

直觉验证 (全部符合)：

- 目标速率 $\Delta S_k^* \uparrow \Rightarrow \mu_k \uparrow$ (想花更多 $\rightarrow$ 出价更猛)；
- 流量 $N_k \uparrow \Rightarrow \mu_k \downarrow$ (机会多 $\rightarrow$ 不必那么猛)；
- 扣费 $c_k \uparrow \Rightarrow \mu_k \downarrow$ (每次贵 $\rightarrow$ 少赢即够)。

7.4 显式形式：logistic 赢率

若取 logistic 赢率 $p_k = (1 + e^{-(\mu_k v_k - b)})^{-1}$ ($\mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$, 可逆)，则

$$\mu_k = \frac{1}{v_k} \left(b + \ln \frac{p_k}{1 - p_k} \right), \quad p_k = \frac{\Delta S_k^*}{N_k \Delta t c_k},$$

得纯初等闭式。(若用 Beta 分布建模 auction, 更贴近真实形状, 但其 CDF 的反函数 $I_x^{-1}(\alpha, \beta)$ 无初等表达, 只能数值反解。)

8 多广告主与平台：双边市场

8.1 形式化

设广告主 $j \in \{1, \dots, J\}$, 各有预算 $B^{(j)}$ 、目标曲线 $S^{*(j)}$ 、乘子 $\mu^{(j)}$ 、价值 $v_k^{(j)}$ 。决策含分配 $x_k^{(j)} \in \{0, 1\}$ 与乘子 $\mu^{(j)} \geq 0$ 。

分配规则 (拍卖)：曝光 k 给 paced 出价最高者

$$x_k^{(j)} = 1 \iff j = \arg \max_i \mu^{(i)} v_k^{(i)}, \quad \sum_j x_k^{(j)} \leq 1.$$

二价计费：赢家 j 扣

$$c_k^{(j)} = \frac{\max_{i \neq j} \mu^{(i)} v_k^{(i)}}{\mu^{(j)}} \quad (\text{次高 paced 出价折回 } j \text{ 的口径}).$$

广告主 j 的问题 (给定他人 $\mu^{(i)}, i \neq j$)：

$$\max_{\mu^{(j)}} \sum_k v_k^{(j)} x_k^{(j)} \quad \text{s.t.} \quad \sum_k c_k^{(j)} x_k^{(j)} \leq B^{(j)}.$$

平台的问题 (机制设计者)：

$$\max_{\{x\}} R = \sum_k \sum_j c_k^{(j)} x_k^{(j)}.$$

耦合点。 $x_k^{(j)}$ 与 $c_k^{(j)}$ 都含 $\max_{i \neq j} \mu^{(i)} v_k^{(i)}$ ——每个广告主的花费依赖所有其他广告主的乘子。目标函数不再能逐 j 独立最小化, 问题从单体最优控制升级为多智能体博弈 + 一般均衡。

8.2 何时可解耦

- **价格接受者（实践常态）**：单个 campaign 流量占比极小，对整体 auction 价格扰动可忽略，故把 auction_k 当外生分布，**各跑独立 PI 控制器**。这与完全竞争市场中小厂商把价格当外生一致。
- **价格制定者（强耦合）**：头部大 campaign 占据某细分流量大头，一调 μ 即撼动该细分市场价格，必须考虑自身对 auction 的反作用；稀缺高价值流量下同理。

9 均衡：纳什、竞争均衡、Stackelberg

整个广告系统的稳态是分层的均衡：

1. **广告主之间（给定平台规则）**：各 $\mu^{(j)}$ 互为最优响应，谁都不愿单方面偏离 $\Rightarrow$ **纳什均衡**。带预算约束的版本称 **pacing equilibrium**。
2. **加市场出清（所有曝光售出、所有预算花完、价格使供需相等）** $\Rightarrow$ **竞争均衡 / market equilibrium**。它强于纳什：不仅无人愿偏离，还要求市场出清。
3. **平台选规则那一层**：平台先动设定机制（GSP/VCG/reserve），广告主后动响应 $\Rightarrow$ **Stackelberg 结构**。

均衡 $\iff$ 全局优化的对偶解。看似 J 个广告主各自博弈、平台各自最大化，但整体收敛到的那个点，恰是某个**集中式凸优化问题**（Eisenberg–Gale 类型）的 KKT 解；每个广告主的 $\mu^{(j)} = \lambda^{(j)}$ 正是该问题中其预算约束的对偶变量、即**市场出清的影子价格**。分散的在线博弈，隐式地在求解一个全局问题（分布式对偶上升）。

10 三视角统一：DP、RL、PI 控制

完整问题（随机到达、未知分布、max 算子、博弈耦合、预算约束）**无闭式解**，只能在线数值求解。其理论母体是一个随机动态规划：

$$V_k(S_k) = \min_{\mu_k} \left\{ w_k(S_k - S_k^*)^2 + \mathbb{E}[V_{k+1}(S_{k+1})] \right\}.$$

- **随机 DP / Bellman**：理论最优 μ^* 是 Bellman 解——但要已知转移分布（未来流量、对手出价），且状态连续、阶段巨多，精确解不可行。
- **RL / 随机逼近**：model-free 时近似解此 DP。逐样本含噪声更新 μ ，由 Robbins–Monro 保证收敛——大数定律的“在线迭代”推广。
- **PI 反馈控制（工程落地）**：RL 思想的极简可上线版。它逼近的不动点 μ^* 正是预算约束的对偶变量 λ^* 。

$$\underbrace{\text{随机 DP / Bellman}}_{\text{理论最优, 需 model}} \xrightarrow{\text{model-free 近似}} \underbrace{\text{RL / 随机逼近}}_{\text{在线估 } \lambda} \xrightarrow{\text{工程轻量化}} \underbrace{\text{PI 控制器}}_{\mu_t \approx \lambda_t}$$

10.1 在线 PI 控制律

定义归一化误差 $e_t = (S(t) - S^*(t))/S^*(t)$ ($e_t > 0$: 已超前/花太快, 逼近 cap, 危险; $e_t < 0$: 落后/花太慢):

$$\mu_t = \text{clip} \left(\mu_0 + k_p(-e_t) + k_i \sum_{\tau \leq t} (-e_\tau), 0, \mu_{\max} \right).$$

- **比例项 P**: 花太慢 $\Rightarrow \mu \uparrow$ (放); 花太快 $\Rightarrow \mu \downarrow$ (压)。
- **稳态误差**: 纯 P 在持续扰动下停在 $e_\infty = \frac{-\delta}{1 + \beta k_p} \neq 0$, 有限增益压不到 0。
- **积分项 I**: 累积历史误差, 逼其归零 (对偶上升的离散形式)。
- **Anti-windup**: clip 生效时冻结积分, 防饱和。
- **非对称**: 超前比落后压得更狠 ($k_{\text{fast}} > k_{\text{slow}}$), 因超前顶 cap, 对应 cost-sensitive 的两类错误不对称。

10.2 闭式解的可解性边界

加入的假设	换来的解析性
流体近似 ($M_k \rightarrow \infty$)	去 variance, 赢率光滑可微
单广告主 (去博弈)	单背包, $\lambda^* = v_k/c_k$ 有闭式
价格接受者	$\max_{i \neq j}$ 外生, 问题解耦
指定 value/auction 分布	赢率 F 显式可逆
稳态 (去瞬态)	均衡化为代数方程组

完整模型只有数值解; 闭式解存在, 但要叠加上述假设, 每个假设买来一点解析性, 代价是丢掉现实的一个维度 (随机性、博弈、市场势力)。**闭式解是理解用的玩具, 生产用的是数值在线解 (PI / 对偶上升)**。前者 (λ^*) 告诉你“目标在哪”, 后者告诉你“在不知道目标时如何走过去”——PI 收敛的不动点正是闭式解给出的 λ^* 。

11 结语

本文把预算 pacing 从单广告主的随机优化, 一路推到广告市场的均衡, 再统一于动态规划/强化学习/反馈控制三个视角:

- **单广告主**: 完整目标 ($\text{bias}^2 + \text{variance}$) $\rightarrow$ 大数吃方差 $\rightarrow$ 求导得一阶条件 $\rightarrow$ 相邻相减得 $A_k = S_k^* \rightarrow$ 反解得闭式 $\mu_k = \frac{1}{v_k} F^{-1} \left(\frac{\Delta S_k^*}{N_k \Delta t c_k} \right)$ 。
- **对偶本质**: μ 是预算约束的拉格朗日对偶变量/影子价格, 离线等于临界物品性价比 v_k/c_k 。
- **多广告主**: 经 auction 耦合, 稳态为竞争均衡 (含纳什与 Stackelberg 层), 等价于一个全局凸优化的对偶解。
- **工程落地**: 完整问题无闭式, 退化为 RL/随机逼近, 再简化为带 anti-windup 与非对称增益的 PI 控制器。